

Cuestión IA1 · Dureza, tenacidad y resiliencia

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,75 · b 0,5)

ENUNCIADO

- Definir brevemente las propiedades mecánicas **dureza**, **tenacidad** y **resiliencia**. (0,75 p.)
- Indicar en cada caso si existe algún ensayo para medirlas y en qué consiste. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Tres propiedades relacionadas con la respuesta del material ante cargas e impactos, y los ensayos normalizados que las cuantifican.

a) Definiciones

- Dureza:** resistencia de la superficie a ser rayada o penetrada (deformación plástica localizada).
- Tenacidad:** energía total que absorbe el material **antes de romperse** (capacidad de deformarse plásticamente absorbiendo energía).
- Resiliencia:** energía que absorbe el material en la **zona elástica** (que devuelve al descargar); en la práctica, energía absorbida en un **impacto** por unidad de sección.

b) Ensayos

- Dureza:** ensayos de penetración **Brinell** (bola), **Vickers** (pirámide de diamante) y **Rockwell** (lectura directa).
- Tenacidad / resiliencia:** ensayo de impacto por péndulo **Charpy** (o Izod): una probeta entallada se rompe de un golpe y se mide la **energía absorbida** (J o J/cm²).

Dureza → Brinell/Vickers/Rockwell · Tenacidad y resiliencia → Charpy/Izod

Cuestión IA2 · Diagrama σ - ϵ y cálculos

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b 0,25 · c.1 0,25 · c.2 0,5)

ENUNCIADO

- Representar un diagrama típico de tracción de un acero e indicar qué magnitud va en cada eje. (0,25 p.)
- Identificar las zonas: elástica proporcional, elástica no proporcional y plástica. (0,25 p.)
- Probeta circular $\varnothing$ 25 mm, $L = 250$ mm: deformación elástica hasta 15 kN, rotura a 20 kN, $E = 1 \cdot 10^7$ kPa. Calcular: (0,75 p.)
 - c.1) La tensión límite elástica.
 - c.2) La tensión máxima de trabajo con coeficiente de seguridad 2 sobre la rotura.

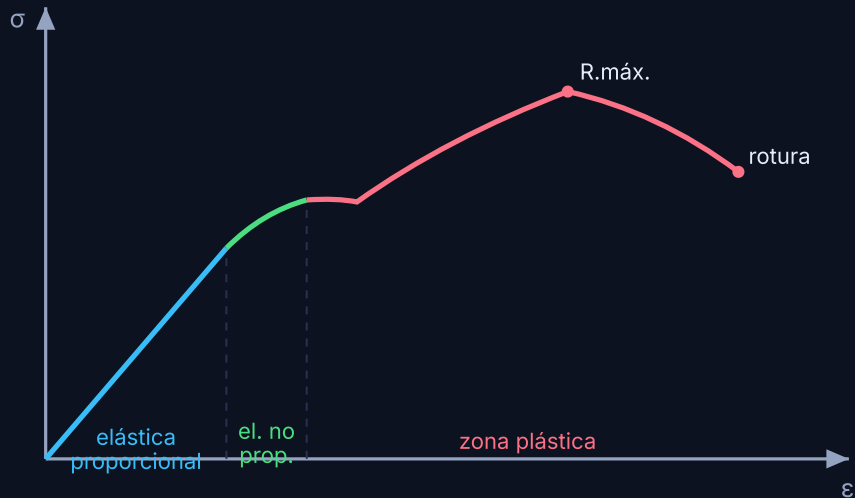


Diagrama σ - ϵ de un acero: en ordenadas la tensión $\sigma = F/A$ y en abscisas la deformación unitaria $\epsilon = \Delta L/L_0$. Zonas: elástica proporcional (recta), elástica no proporcional y plástica.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el diagrama, el eje de ordenadas es la **tensión** $\sigma = F/A$ y el de abscisas la **deformación unitaria** $\epsilon = \Delta L/L_0$. Para los cálculos: $A = \pi D^2/4$, $\sigma = F/A$ y $\sigma_{trab} = \sigma_{rotura}/n$.

a) y b) Diagrama y zonas

En **ordenadas** se representa la tensión $\sigma = F/A$ (MPa) y en **abscisas** la deformación unitaria $\epsilon = \Delta L/L_0$. Zonas: **elástica proporcional** (tramo recto, se cumple la ley de Hooke), **elástica no proporcional** (deja de ser recta pero aún recupera forma) y **plástica** (deformación permanente, con fluencia, endurecimiento y estricción hasta la rotura). Ver figura.

c) Cálculos

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi 25^2}{4} = 490,87 \text{ mm}^2 \quad E = 1 \cdot 10^7 \text{ kPa} = 1 \cdot 10^4 \text{ MPa}$$

c.1) Tensión límite elástica

$$\sigma_e = \frac{F_e}{A} = \frac{15\,000}{490,87} = 30,56 \text{ MPa}$$

$$\sigma_e \approx 30,56 \text{ MPa}$$

c.2) Tensión máxima de trabajo ($n = 2$)

$$\sigma_{rotura} = \frac{F_{max}}{A} = \frac{20\,000}{490,87} = 40,74 \text{ MPa} \Rightarrow \sigma_{trab} = \frac{40,74}{2} = 20,37 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{trabajo} \approx 20,37 \text{ MPa}$$

Cuestión IB1 · Máquina frigorífica y COP

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,25 · c 0,5)

ENUNCIADO

- Explicar el funcionamiento de una máquina frigorífica según un ciclo de Carnot y representarlo en un diagrama p-v. (0,5 p.)
- Calcular el COP sabiendo que los focos frío y caliente están a 25 °C y 400 °C. (0,25 p.)
- Enumerar los componentes básicos de una instalación frigorífica. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La máquina frigorífica de Carnot (ciclo inverso) extrae calor del foco frío consumiendo trabajo. Su eficiencia es $\text{COP} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ (temperaturas en kelvin).

a) Funcionamiento (ciclo de Carnot inverso)

La máquina frigorífica **extrae calor Q_f del foco frío** y lo cede al caliente (Q_c) **consumiendo trabajo W** . Recorre en sentido **antihorario** dos isothermas y dos adiabáticas: compresión adiabática, cesión isoterma de Q_c , expansión adiabática y absorción isoterma de Q_f (que produce el frío).



b) COP

$T_f = 25\text{ °C} = 298\text{ K}$, $T_c = 400\text{ °C} = 673\text{ K}$:

$$\text{COP} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{298}{673 - 298} = \frac{298}{375} = 0,795$$

COP ≈ 0,79

c) Componentes

Los cuatro elementos básicos son: **compresor**, **condensador**, **válvula de expansión** y **evaporador** (más el fluido refrigerante y las tuberías).

Compresor · Condensador · Válvula de expansión · Evaporador

Cuestión IB2 · Motores MCIA (MEP)

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,25 · c 0,5)

ENUNCIADO

- a. Explicar el funcionamiento básico de un MCIA de **encendido provocado (MEP)**. (0,5 p.)
- b. Explicar qué es el **"diagrama indicado"**. (0,25 p.)
- c. Diferencias básicas entre MEP y MEC. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El motor de encendido provocado (Otto) quema una mezcla aire-gasolina encendida por chispa. El diagrama indicado representa la presión en el cilindro frente al volumen a lo largo del ciclo real.

a) Funcionamiento del MEP

Un motor de **encendido provocado (Otto)** de 4 tiempos aspira una **mezcla de aire y gasolina**, la comprime y la **enciende con una chispa** (bujía). Ciclo: **admisión** (entra la mezcla), **compresión** (se comprime la mezcla), **explosión-expansión** (salta la chispa, los gases empujan el pistón: carrera motriz) y **escape** (se expulsan los gases quemados).

b) Diagrama indicado

Es la representación de la **presión en el interior del cilindro frente al volumen** (p-V) a lo largo del ciclo **real** del motor. El **área encerrada** por la curva representa el **trabajo indicado** por ciclo; se obtiene experimentalmente con un captador de presión.

c) Diferencias MEP / MEC

	MEP (Otto)	MEC (Diésel)
Combustible	Gasolina	Gasóleo
Encendido	Chispa (bujía)	Autoinflamación por compresión
Mezcla	Aire + combustible antes de comprimir	Solo aire; inyección al final
Relación de compresión	Menor	Mayor
Rendimiento	Menor	Mayor

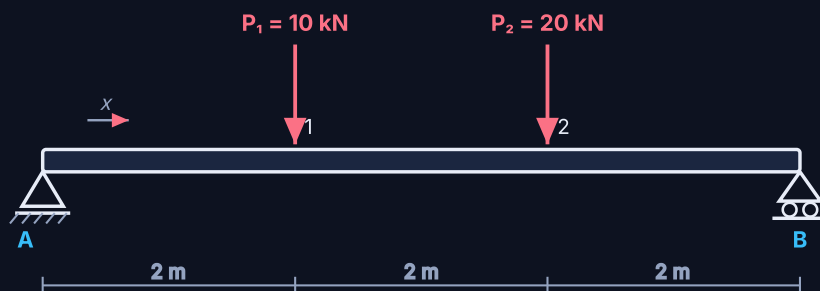
MEP: chispa y mezcla previa · **MEC:** autoinflamación del gasóleo

Ejercicio II.1 · Viga biapoyada

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,25 · b.1 0,5 · b.2 0,5 · b.3 0,75 · b.4 0,5)

ENUNCIADO

- Explicar los tipos de apoyos y las reacciones que implica cada uno. (0,25 p.)
- Para la viga de la figura: (2,25 p.)
 - Reacciones en los apoyos (en N).
 - Ecuación de cortantes por tramos (en N).
 - Ecuación de momentos por tramos (en N·m) e indicar dónde es máximo.
 - Representar gráficamente ambas ecuaciones.



Viga biapoyada A-B (6 m). Cargas $P_1 = 10 \text{ kN}$ en $x = 2 \text{ m}$ y $P_2 = 20 \text{ kN}$ en $x = 4 \text{ m}$, ambas hacia abajo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio: $\sum F_y = 0$, $\sum M = 0$. El cortante es la suma de fuerzas verticales a la izquierda; el momento, la suma de sus momentos. El momento es máximo donde el cortante cambia de signo (se anula).

a) Tipos de apoyos

- Apoyo móvil (rodillo):** 1 reacción, perpendicular a la superficie de apoyo.
- Apoyo fijo (articulación):** 2 reacciones (horizontal y vertical).
- Empotramiento:** 3 reacciones (horizontal, vertical y un momento).

b.1) Reacciones

$P_1 = 10 \text{ kN}$ en $x = 2$, $P_2 = 20 \text{ kN}$ en $x = 4$, apoyos A($x = 0$) y B($x = 6$):

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 6 = 10 \cdot 2 + 20 \cdot 4 = 100 \Rightarrow R_B = 16,67 \text{ kN}$$

$$R_A = 30 - 16,67 = 13,33 \text{ kN}$$

$$R_A = 13,33 \text{ kN} = 13\,333 \text{ N} \cdot R_B = 16,67 \text{ kN} = 16\,667 \text{ N}$$

b.2) Cortantes

$$\text{A-1: } V = 13\,333 \text{ N} \quad \text{1-2: } V = 13\,333 - 10\,000 = 3\,333 \text{ N} \quad \text{2-B: } V = 3\,333 - 20\,000 = -16\,667 \text{ N}$$

b.3) Momentos

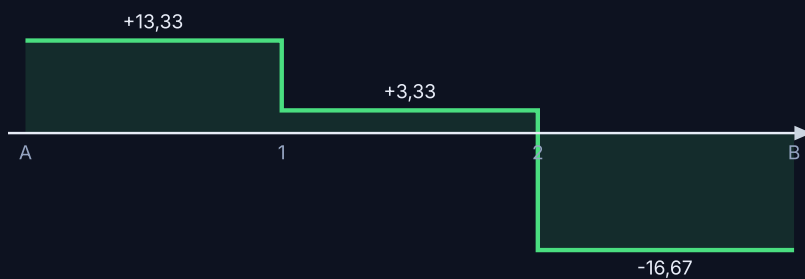
$$\text{A-1: } M = 13\,333x \quad \text{1-2: } M = 13\,333x - 10\,000(x - 2) \quad \text{2-B: } M = 13\,333x - 10\,000(x - 2) - 20\,000(x - 4)$$

En $x = 2$: $M = 26\,667 \text{ N}\cdot\text{m}$; en $x = 4$: $M = 33\,333 \text{ N}\cdot\text{m}$ (el cortante cambia de signo en $x = 4$). El **momento máximo** está en la **sección 2 ($x = 4 \text{ m}$)**.

$$M_{\text{máx}} = 33\,333 \text{ N}\cdot\text{m} \approx 33,33 \text{ kN}\cdot\text{m en } x = 4 \text{ m}$$

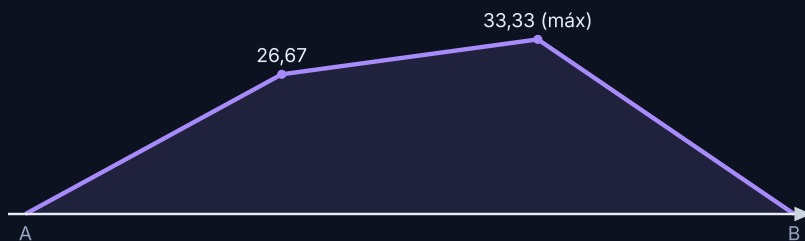
b.4) Diagramas

Esfuerzo cortante V (kN)



Cortante: +13,33 kN en A-1, +3,33 kN en 1-2 y -16,67 kN en 2-B.

Momento flector M (kN·m)



Momento flector: 0 en A, 26,67 kN·m en 1, máximo 33,33 kN·m en la sección 2 ($x = 4$ m) y 0 en B.

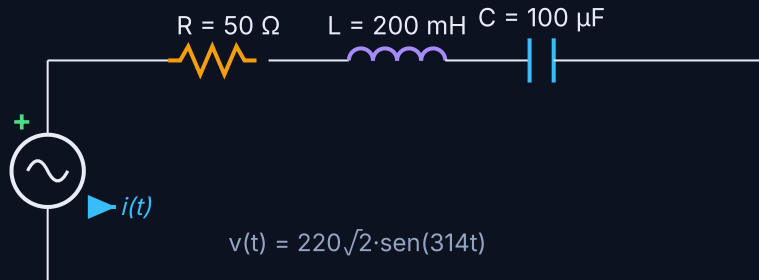
Ejercicio II.2 · Circuito RLC en alterna

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,25 · b 1,0 · c 0,5 · d 0,75)

ENUNCIADO

Circuito serie con $v(t) = 220\sqrt{2} \cdot \sin(314t)$ V, $R = 50 \Omega$, $L = 200$ mH, $C = 100 \mu\text{F}$. Se pide:

- Tensión máxima, eficaz y frecuencia de la fuente. (0,25 p.)
- Impedancia total; razonar inductivo/capacitivo; ángulo de desfase y f.d.p. (1,0 p.)
- Intensidad eficaz, máxima e instantánea. (0,5 p.)
- Potencias P, Q, S y diagrama fasorial. (0,75 p.)



Circuito serie R-L-C con $v(t) = 220\sqrt{2} \cdot \sin(314t)$ V ($\omega = 314$ rad/s).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

De $v(t) = V_{max} \sin(\omega t)$: $V_{max} = 220\sqrt{2}$, $V_{ef} = V_{max}/\sqrt{2} = 220$ V, $f = \omega/2\pi$. Reactancias $X_L = \omega L$, $X_C = 1/(\omega C)$; $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$.

a) Fuente

$$V_{max} = 220\sqrt{2} = 311,1 \text{ V} \quad V_{ef} = 220 \text{ V} \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$$

b) Impedancia, tipo, desfase y f.d.p.

$$X_L = \omega L = 314 \cdot 0,2 = 62,8 \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 31,85 \Omega$$

$$Z = \sqrt{50^2 + (62,8 - 31,85)^2} = \sqrt{50^2 + 30,95^2} = 58,8 \Omega$$

Como $X_L > X_C$, el circuito es **inductivo** (la corriente atrasa).

$$\varphi = \arctan \frac{30,95}{50} = 31,8^\circ \quad \cos \varphi = \frac{50}{58,8} = 0,85$$

$$Z \approx 58,8 \Omega \text{ (inductivo)} \cdot \varphi = 31,8^\circ \cdot \cos \varphi = 0,85$$

c) Intensidades

$$I_{ef} = \frac{220}{58,8} = 3,74 \text{ A} \quad I_{max} = 3,74\sqrt{2} = 5,29 \text{ A}$$

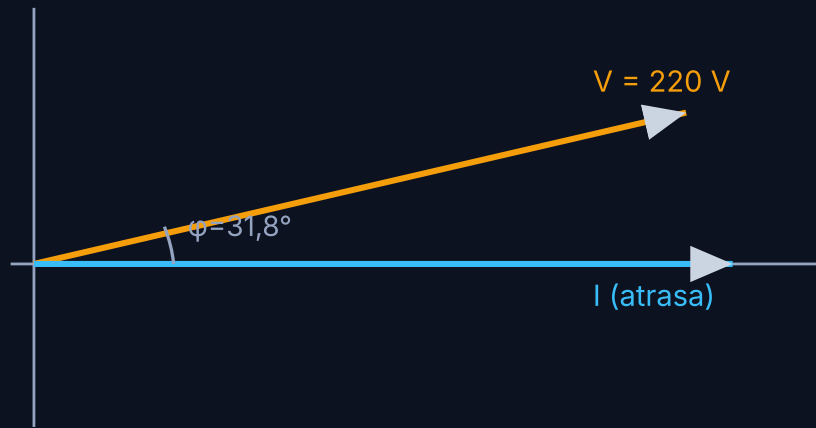
$$i(t) = 5,29 \sin(314t - 31,8^\circ) \text{ A}$$

$$I_{ef} = 3,74 \text{ A} \cdot I_{max} = 5,29 \text{ A}$$

d) Potencias y fasorial

$$S = V I = 220 \cdot 3,74 = 822,8 \text{ VA} \quad P = I^2 R = 3,74^2 \cdot 50 = 699,4 \text{ W} \quad Q = I^2 (X_L - X_C) = 433 \text{ VAR}$$

$$S \approx 823 \text{ VA} \cdot P \approx 699 \text{ W} \cdot Q \approx 433 \text{ VAR (inductiva)}$$



Circuito inductivo ($X_L > X_C$): la corriente I atrasa respecto a la tensión V un ángulo $\phi = 31,8^\circ$.

Ejercicio II.3 · Combinacional con NAND

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 1,0)

ENUNCIADO

Sistema de extinción de incendios con 3 variables M, P, T. Se dispara (F=1): **siempre que** el sensor de temperatura **T** esté activado, **o** cuando las puertas estén cerradas (**P**=1) **y** el contacto manual **M** esté desactivado (M=0). Se pide:

- Tabla de verdad. (0,5 p.)
- Mapa de Karnaugh y función simplificada en suma de productos (minterms). (1,0 p.)
- Circuito con puertas NAND de dos entradas (ANSI-IEEE). (1,0 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Traducimos el enunciado a la función lógica $F = T + P \cdot \overline{M}$, la agrupamos en el mapa de Karnaugh y la implementamos con NAND (usando $\text{OR}(a,b)=\text{NAND}(a',b')$).

a) Tabla de verdad

Dec = 4M+2P+T. F = T + P·M' :

Dec	M	P	T	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Minterms con F=1: $\Sigma(1,2,3,5,7)$.

b) Karnaugh y simplificación

M \ P·T	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	0

Agrupamos: la columna donde **T=1** (cuatro casillas 1,3,5,7) → **T**; y las casillas 2,3 (M=0, P=1) → **P·M'**.

$$F = T + P \cdot \overline{M}$$

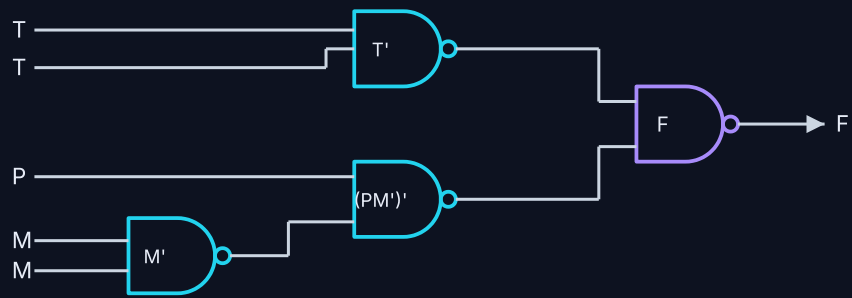
$$F = T + P \cdot M'$$

c) Circuito con NAND de 2 entradas

Como $F = T + P \cdot \overline{M}$ y $\text{OR}(a,b)=\text{NAND}(a',b')$, bastan **4 puertas NAND de 2 entradas**:

$$\overline{M} = \text{NAND}(M, M), \quad (P\overline{M})' = \text{NAND}(P, \overline{M}), \quad \overline{T} = \text{NAND}(T, T), \quad F = \text{NAND}(\overline{T}, (P\overline{M})')$$

ya que $\text{NAND}(\overline{T}, (P\overline{M})') = T + P\overline{M}$. ✓



$$M' = \text{NAND}(M, M) \cdot (PM')' = \text{NAND}(P, M') \cdot T' = \text{NAND}(T, T) \cdot F = \text{NAND}(T', (PM')')$$

Implementación de $F = T + P \cdot M'$ con 4 puertas NAND de 2 entradas.

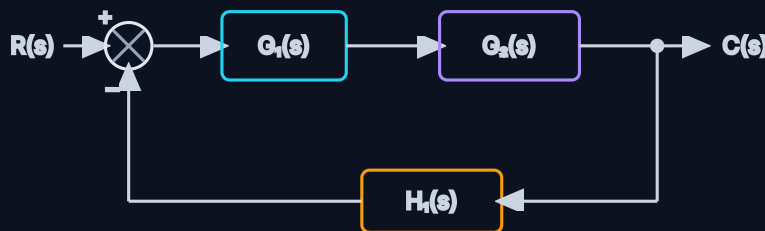
Ejercicio II.4 · Sistema de control en lazo cerrado

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,25 · b 0,75 · c 0,5 · d 0,25 · e 0,75)

ENUNCIADO

Sistema de control en lazo cerrado (diagrama de la figura). Se pide:

- Diferencia entre lazo abierto y cerrado; componentes de un lazo cerrado. (0,25 p.)
- Función de transferencia $C(s)/R(s)$. (0,75 p.)
- Particularizar con $G_1=50$, $G_2=1/[s(s+2)]$, $H_1=2/(s+2)$. (0,5 p.)
- Tipos de transductores de presión para la realimentación. (0,25 p.)
- Orden del sistema y estabilidad por Routh. (0,75 p.)



Sistema de control de lazo simple con realimentación negativa $H_1(s)$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Un lazo simple con realimentación negativa tiene $\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1}$. El criterio de Routh determina la estabilidad por el signo de la primera columna.

a) Lazo abierto vs. cerrado

En **lazo abierto** la salida no influye en la entrada (no hay realimentación); en **lazo cerrado** se **mide la salida y se realimenta** para corregir el error. Componentes de un lazo cerrado: **comparador** (detector de error), **controlador**, **actuador**, **planta/proceso** y **sensor/transductor** de realimentación.

b) Función de transferencia

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1}$$

c) Particularización

$G_1=50$, $G_2=1/[s(s+2)]$, $H_1=2/(s+2)$:

$$G_1 G_2 = \frac{50}{s(s+2)} \quad G_1 G_2 H_1 = \frac{50 \cdot 2}{s(s+2)^2} = \frac{100}{s(s+2)^2}$$
$$\frac{C}{R} = \frac{\frac{50}{s(s+2)}}{1 + \frac{100}{s(s+2)^2}} = \frac{50(s+2)}{s(s+2)^2 + 100} = \frac{50(s+2)}{s^3 + 4s^2 + 4s + 100}$$

$$C/R = 50(s+2) / (s^3 + 4s^2 + 4s + 100)$$

d) Transductores de presión

Piezoelectricos, de **galgas extensométricas** (strain gauge), capacitivos, piezorresistivos, LVDT o de membrana/tubo de Bourdon con transductor.

e) Orden y estabilidad (Routh)

Denominador de grado 3 $\rightarrow$ **3.º orden**. Ecuación característica $s^3 + 4s^2 + 4s + 100 = 0$:

s^3	1	4
s^2	4	100
s^1	$b_1 = (4 \cdot 4 - 1 \cdot 100)/4 = -21$	0
s^0	100	

La primera columna es **1; 4; -21; 100**: hay **dos cambios de signo** ($4 \rightarrow -21$ y $-21 \rightarrow 100$), luego **dos raíces con parte real positiva**.

Sistema de 3.^{er} orden e INESTABLE (2 cambios de signo en Routh)